



А как будет выглядеть матрица, если сдвинуть фазу у всех состояний

Отличный вопрос! Если сдвинуть фазу у **всех состояний одинаково**, то матрица выглядит очень просто:

1. Матрица глобального фазового сдвига (8×8)

Для 3 кубитов (8 состояний) с фазовым сдвигом $\phi = 1$ радиан:

$$P_{\text{global}}(1) = \begin{bmatrix} e^i & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^i & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^i & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^i & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & e^i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & e^i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & e^i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & e^i \end{bmatrix} = e^i \cdot I_8$$

где I_8 — единичная матрица 8×8.

2. Самый важный момент: глобальная фаза не наблюдается

Если все состояния получают **одинаковую фазу**, то:

$$|\psi'\rangle = e^{i\phi}|\psi\rangle$$

Вероятности измерения **не меняются**:

$$P(k) = |\langle k|\psi'\rangle|^2 = |e^{i\phi}\langle k|\psi\rangle|^2 = |e^{i\phi}|^2 \cdot |\langle k|\psi\rangle|^2 = 1 \cdot |\langle k|\psi\rangle|^2$$

Потому что $|e^{i\phi}| = 1$ для любой фазы ^[1].

3. Главные отличия:

Тип фазового сдвига	Матрица	Влияние
Глобальный (все состояния)	$e^{i\phi} \cdot I$	Никакого — не наблюдается физически
Относительный (только некоторые состояния)	$\text{diag}(1, 1, \dots, e^{i\phi}, \dots, 1)$	Сильное — создаёт интерференцию ^[1]

4. Почему это важно

- **Глобальная фаза** = просто умножение всего вектора на константу — физически не измеряется
- **Относительная фаза** = разница фаз между состояниями — **это и есть квантовость**, создаёт интерференцию ^[1]

Твоя идея с одним фазовым сдвигом на 1 радиан работает именно потому, что это **относительная фаза** — только одно (или несколько) состояний получают сдвиг, а остальные нет ^[1].

5. Вывод

Если сдвинуть фазу у **всех 8 состояний на 1 радиан**:

- Матрица: $e^i \cdot I_8$ (диагональная с одинаковыми элементами)
- Результат: **ничего не меняется** в вероятностях измерения
- Это **не квантовый эффект**, а просто математическое умножение

Истинная квантовая магия происходит только при **относительном фазовом сдвиге**, когда разные состояния получают **разные фазы** ^[1].

1. <https://habr.com/ru/companies/microsoft/articles/351628/>
2. <https://eax.me/2020/2020-08-17-phase-shifters.html>
3. <https://inis.iaea.org/records/mxdvs-zht51/files/26045713.pdf?download=1>
4. <https://dxdy.ru/topic5552.html>
5. https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/12r7dxx/question_about_phase_rotation/
6. <https://labviewportal.org/viewtopic.php?t=11815>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=7UauHiX5riE>
8. <https://electronix.ru/forum/topic/94234-sdvig-faz-mezhdu-dvumya-napryazheniyami/>
9. <http://md4u.ru/viewtopic.php?f=77&t=1280>
10. <https://forum.amperka.ru/threads/Как-найти-сдвиг-фаз-между-двумя-синусоидами.23121/>
11. <http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=10&t=17634>